Практическое занятие №6

08.10.2026

Квантовая электродинамика

Сечение процесса $AB \to CD$

Рассматриваем процессы

$$e^+e^- \longrightarrow \mu^+\mu^-, \qquad \pi^+\pi^- \longrightarrow \pi^+\pi^-.$$

Будем считать, что это элементарные точечные частицы, и для начала пренебрегаем спином: $s = 0$.

Дифференциальное сечение записывается как

$$d\sigma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{F}\, dQ,$$

где $\mathcal{M}$ — инвариантная амплитуда,

$$F = |\vec{v}_{\text{отн}}|\, 2E_A\, 2E_B$$

— начальная плотность потока, а

$$dQ = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_C + p_D - p_A - p_B)\, \frac{d^3p_C}{(2\pi)^3 2E_C}\, \frac{d^3p_D}{(2\pi)^3 2E_D}$$

— элемент фазового объёма. Здесь $\delta^{(4)}$ — четырёхмерная дельта-функция, $p_A, \ldots, p_D$ — 4-векторы.

В системе центра масс получается

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{с.ц.м.}} = \frac{1}{64\pi^2 s}\, \frac{p_f}{p_i}\, |\mathcal{M}|^2, \qquad s = (E_A + E_B)^2,$$

$$|\vec{p}_A| = |\vec{p}_B| = p_i, \qquad |\vec{p}_C| = |\vec{p}_D| = p_f.$$

Задача 1. Сечение в системе центра масс

Условие:

Получить выражение для $d\sigma/d\Omega$ в системе центра масс.

Решение

Фазовый объём

В системе центра масс $\vec{p}_A + \vec{p}_B = 0$ и полная энергия равна $\sqrt{s}$, поэтому

$$\delta^{(4)} = \delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big) \cdot \delta^{(3)}(\vec{p}_C + \vec{p}_D)\,.$$

Интегрируем по d^3p_C с помощью трёхмерной дельта-функции:

$$dQ = \frac{(2\pi)^{4-6}}{4}\,\delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big)\,\frac{d^3p_D}{E_C E_D} = \frac{1}{16\pi^2}\,\delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big)\,\frac{d^3p_D}{E_C E_D}.$$

В сферических координатах

$$d^3p_D = p_D^2\,dp_D\,\underbrace{\sin\theta\,d\theta\,d\varphi}_{d\Omega}\,.$$

Переход к дельта-функции от энергии

Из $E^2 = p^2 + m^2$ и $|\vec{p}_C| = |\vec{p}_D| = p_f$:

$$d(E_C + E_D) = d\Big(\sqrt{p_f^2 + m_C^2} + \sqrt{p_f^2 + m_D^2}\Big) = p_f\,dp_f\,\frac{E_C + E_D}{E_C E_D}.$$

Тогда

$$dQ = \frac{p_D\,d\Omega}{16\pi^2}\int \delta\big(E_C + E_D - \sqrt{s}\big)\,\frac{d(E_C + E_D)}{E_C + E_D} = \frac{p_D\,d\Omega}{16\pi^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{s}}.$$

Поток

Относительная скорость встречных частиц $|\vec{v}_{\text{отн}}| = p_i/E_A + p_i/E_B$, поэтому

$$F = |\vec{v}_{\text{отн}}|\,2E_A \cdot 2E_B = 4p_i(E_A + E_B) = 4p_i\sqrt{s}.$$

Ответ

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{4p_i\sqrt{s}}\cdot\frac{p_f}{16\pi^2\sqrt{s}} = \frac{1}{64\pi^2 s}\,\frac{p_f}{p_i}\,|\mathcal{M}|^2.$$

Четырёхвекторы и метрика

$A^\mu = (A^0, \vec{A})$ — контравариантный вектор,

$A_\mu = (A^0, -\vec{A})$ — ковариантный вектор.

Скалярное произведение:

$$A \cdot B = A^0B^0 - \vec{A}\vec{B} = A_\mu B^\mu = A^\mu B_\mu = g_{\mu\nu}A^\mu B^\nu = g^{\mu\nu}A_\mu B_\nu.$$

Метрический тензор

$$g_{\mu\nu} = g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad g_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = 4.$$

Правила Фейнмана для бесспиновых частиц

Рассеяние $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$

Пока $s = 0$: электрон и мюон считаем бесспиновыми. Обмен фотоном изображается диаграммой на рисунке.

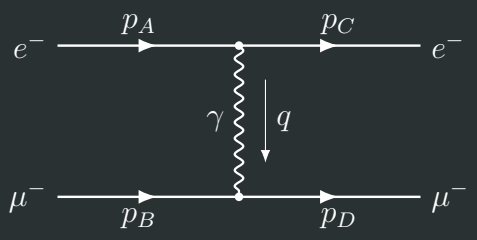


Диаграмма Фейнмана для рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ с обменом фотоном.

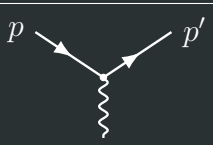
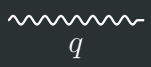
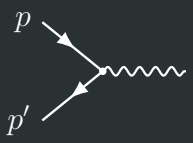
Амплитуда:

$$-i\mathcal{M} = \underbrace{ie(p_A + p_C)^\mu}_{\substack{\text{вершинный} \\ \text{множитель } e^-}} \underbrace{\left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\right)}_{\substack{\text{пропагатор} \\ \gamma}} \underbrace{ie(p_B + p_D)^\nu}_{\substack{\text{вершинный} \\ \text{множитель } \mu^-}}.$$

Из сохранения 4-импульса в вершине

$$p_A = q + p_C \quad \Longrightarrow \quad q = p_A - p_C.$$

Элементы диаграмм

Элемент	Диаграмма	Множитель
Вершина: частица с $s = 0$, фотон с $s = 1$		$ie\,(p + p')^\mu$
Пропагатор фотона, $s = 1$		$\dfrac{-ig^{\mu\nu}}{q^2}$
Вершина античастицы (e^+)		$ie\,(-p - p')^\mu$
Аннигиляция e^- с импульсом p и e^+ с импульсом p'		$ie\,(p - p')^\mu$

Стрелка на линии показывает направление движения заряда частицы; у античастицы она направлена против её импульса.

Задача 2. Двухфотонный распад η-мезона

Замечание.

Условие этой задачи в записи не сохранилось; от решения остался только фрагмент.

Решение

Энергия η-мезона делится между двумя фотонами:

$$E_1 + E_2 = E.$$

Инвариантная масса пары фотонов:

$$m_\eta^2 = 2E_1E_2(1 - \cos\theta).$$

При $\cos\theta = 0$ отсюда

$$m_\eta^2 = 2E_1E_2 = 2E_1(E - E_1).$$